

LCR ANALYZER · MULTIFUNCTIONAL LCR METER

多功能LCR测量仪

张行言&杨钧富队

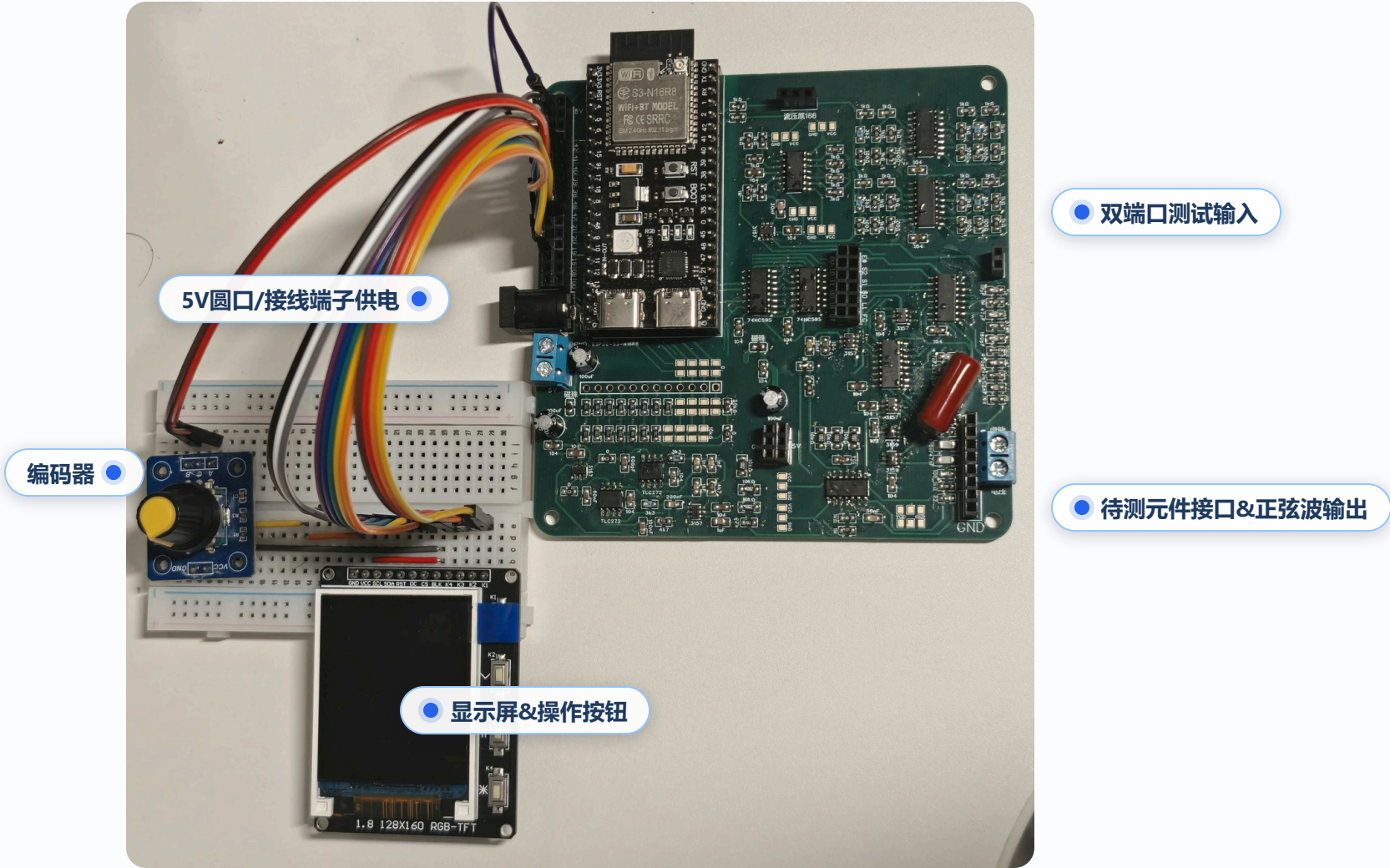
2026/9/19



作品简介

本作品是一个LCR测量仪，可以在10Hz-10kHz内几乎任意频点测量待测元件的复阻抗并自动计算串并联等效阻容感。此外还支持双端口网络幅频特性和相频特性测量，以及10Hz-10kHz正弦波发生器功能。本作品可以将测量得到的数据通过BLE发送到专用网页上进行可视化展示，同时网页也具备单端口网络拟合功能，可以通过多频点扫频数据拟合出等效电路结构。

功能介绍



功能介绍

操作流程

上电后，仪器将显示菜单界面，可以通过编码器旋转或上下按钮调节菜单选项，并通过确定按钮选择选项。此后，仪器将进入频率调节界面，此时可通过上下按钮选择要更改的位，并通过编码器旋转增减该位的数字。K3为返回按键，可以返回上一级菜单或停止测量。

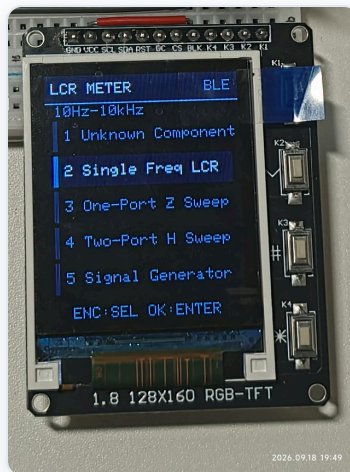
五大功能

功能1是未知元件判断，仪器将在用户指定的范围内扫描5个频点，分别测量，并根据5个频点中占多数的特性（容性/感性/阻性）定性此元件。

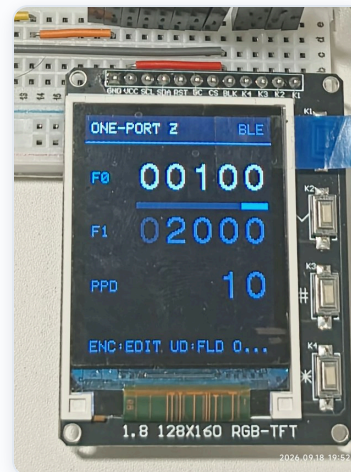
功能2是单频点测量，仪器将在给定的频点进行测量，其中自动切换从22欧姆至1M欧姆的10个跨阻放大档位以及从1到33的4个电压电流放大档位以获取不削顶失真的最大峰峰值，并给出串并联阻容感值等数据。

功能3、4是单端口阻抗扫频测量和双端口波特图扫频测量，用户输入始末频率以及扫频密度，仪器将自动扫频测量并在结束后显示上传界面。上传时将启动BLE并将数据传到网页上进行可视化展示，BLE将在上传完毕后自动关闭以防影响测量。

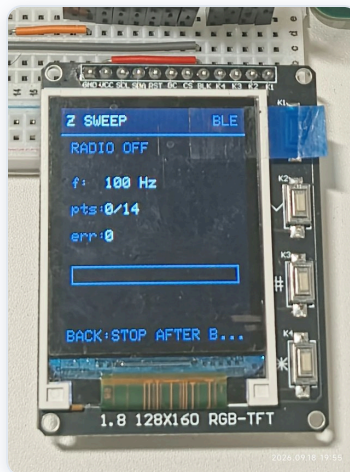
功能5是正弦信号发生，仪器将以确定按钮为输出启停按钮，按照用户输入的频率输出正弦波。



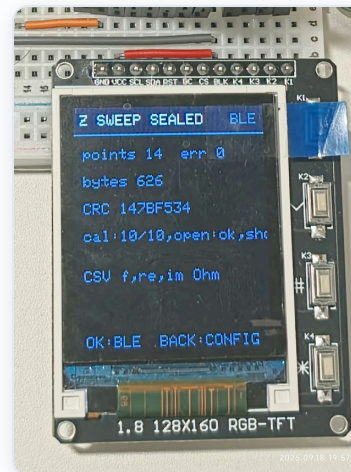
菜单界面



频率调节界面



测量界面



上传界面

LCR ANALYZER · HARDWARE

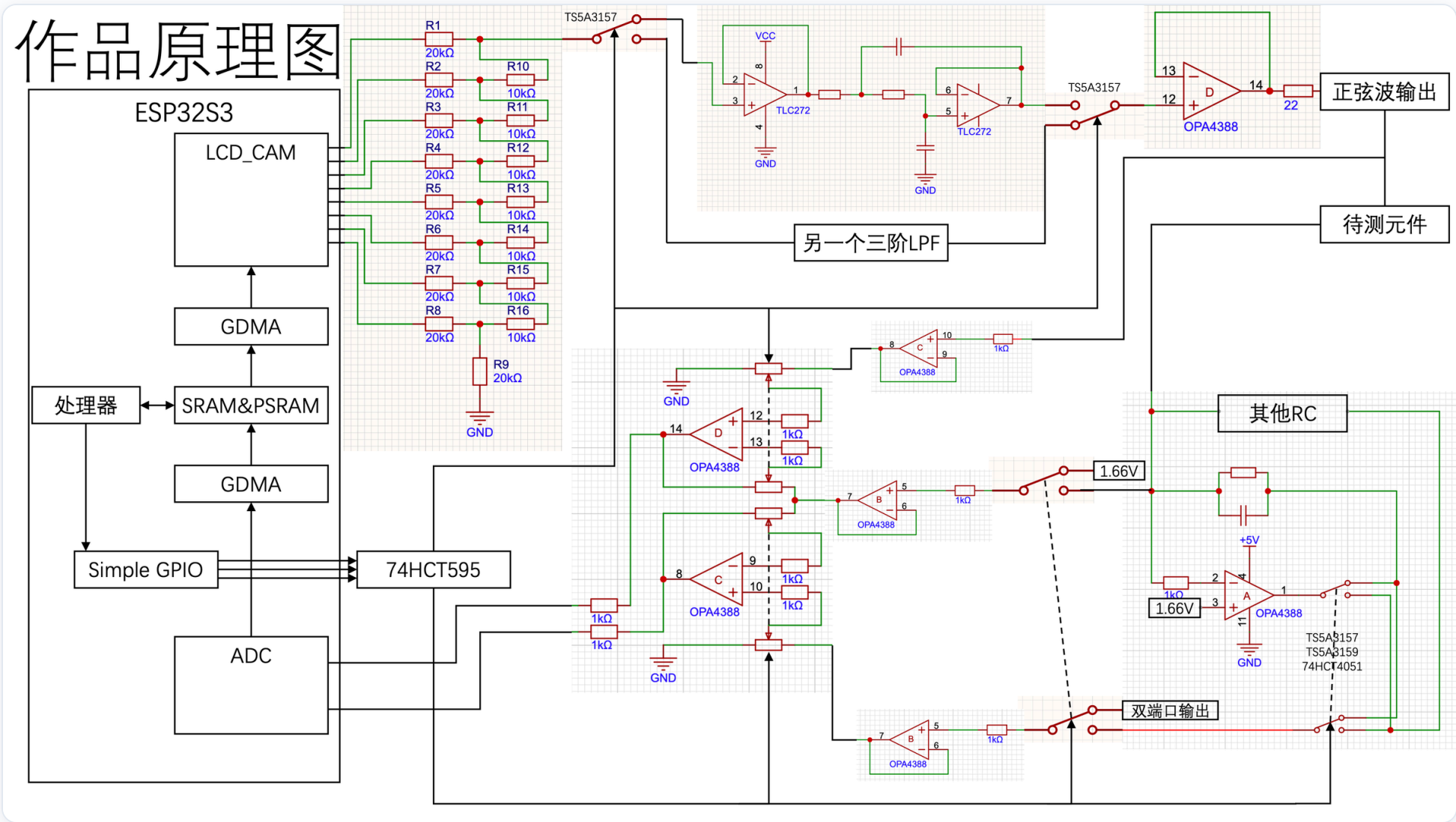
硬件部分

总体方案 · 信号链设计 · 实测数据

硬件总体方案框图 · 实测数据 (R / C / L / 电容容量-频率特性 / 波特图)



硬件总体方案框图^[20]



实测数据-R

R测量范围：220毫欧-10兆欧

R误差：

100Hz 1k-300k:±1%

100Hz 47k-10M:±2%

大部分阻值和频率误差±3%以内，
大部分阻值和频率下相位差误差±1°以内。

对R的测量中，测量值与真实值均接近。

R	100Hz			1kHz			10kHz		
万用表测量值	Rtest	Deg	误差/%	Rtest	Deg	误差/%	Rtest	Deg	误差/%
10.2M	10.1M	-0.355	-0.98	10.4M	-0.267	1.96	10.4M	-6.19	1.96
3.85M	3.87M	-0.148	0.52	3.89M	0.0712	1.04	4.02M	-1.27	4.42
984k	983k	0.0646	-0.10	984k	0.433	0.00	1.03M	2.2	4.67
677k	688k	-0.0142	1.62	692k	0.0776	2.22	700k	2.25	3.40
298k	299k	-0.0192	0.34	298k	0.0468	0.00	307k	0.57	3.02
219k	220k	-0.0651	0.46	222k	0.0328	1.37	223k	0.621	1.83
99.8k	99.7k	-0.0653	-0.10	99.9k	0.0398	0.10	101k	0.304	1.20
67.5k	67.9k	0.0216	0.59	68.5k	0.186	1.48	67.8k	0.312	0.44
33.0k	32.9k	0.00527	-0.30	33k	0.00847	0.00	33.4k	0.141	1.21
20.0k	20.1k	-0.0642	0.50	20.2k	-0.0154	1.00	19.8k	0.00516	-1.00
10.0k	9.99k	-0.0582	-0.10	10k	-0.0111	0.00	10.1k	0.0237	1.00
6.73k	6.72k	0.0289	-0.15	6.77k	0.0557	0.59	6.7k	0.00555	-0.45
3.89k	3.86k	-0.0131	-0.77	3.88k	0.0278	-0.26	3.9k	0.298	0.26
2.19k	2.21k	-0.0773	0.91	2.23k	-0.00152	1.83	2.17k	0.0381	-0.91
990ohm	989ohm	-0.0558	-0.10	991ohm	-0.00336	0.10	999ohm	-0.0265	0.91
681ohm	693ohm	0.00656	1.76	697ohm	-0.0818	2.35	679ohm	-0.0638	-0.29
272ohm	273ohm	-0.0151	0.37	271ohm	0.143	-0.37	277ohm	-0.171	1.84
217ohm	213ohm	-0.0311	-1.84	219ohm	-0.0126	0.92	219ohm	-0.112	0.92
103ohm	103ohm	-0.0378	0.00	103ohm	-0.0211	0.00	103ohm	0.0587	0.00
47.9ohm	47.4ohm	-0.0566	-1.04	47.5ohm	0.0133	-0.84	47.2ohm	-0.0459	-1.46
29.9ohm	29.1ohm	-0.0364	-2.68	29.9ohm	-0.00654	0.00	29.5ohm	0.0962	-1.34
10.0ohm	10.1ohm	-0.0639	1.00	10.1ohm	-0.0313	1.00	10.1ohm	-0.089	1.00
0.22ohm	210m	-0.169	-4.55	210m	-0.35	-4.55	210m	-3.25	-4.55

注：测量值为万用表测量该电阻时的读数，保留最多三位有效数字

实测数据-C/L

C测量范围：1pF-6.8mF

C误差：

10-100Hz下，3pF-100uF电容测量值均与标称值相差10%以内。

L测量范围：680nH-2H

L误差：

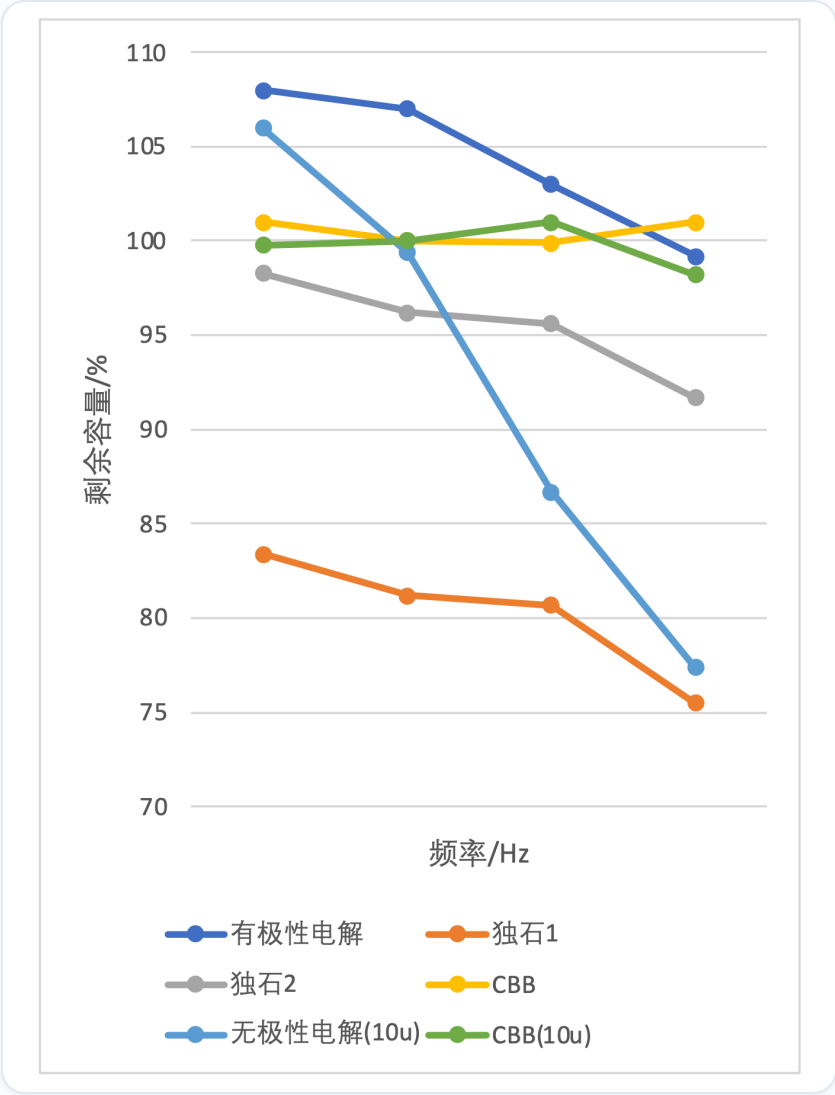
10Hz下，电感直流电阻与万用表直流测试基本一致。
10kHz下，5.6uH-100mH电感测量值均与标称值相差10%以内。

对L/C的测量，除相位差过小或阻抗模长过大/过小的数据外，测量值与标称值均接近。

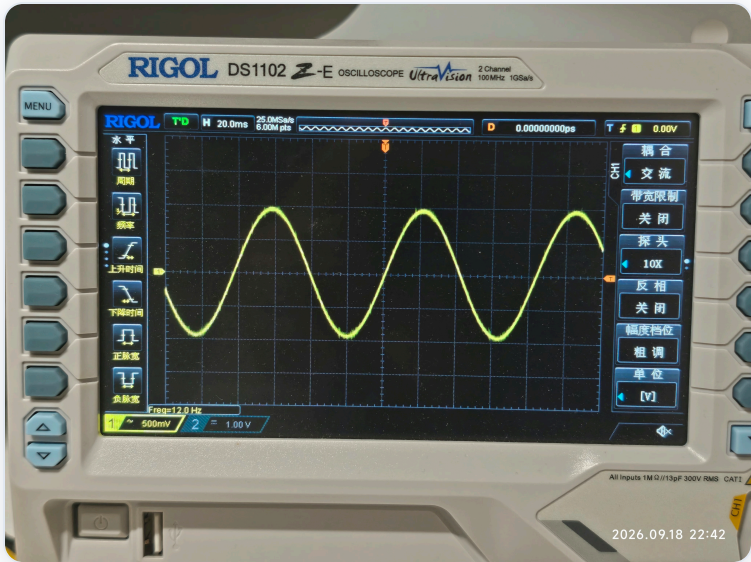
C		10Hz		100Hz		1kHz		10kHz						
标称值	类型	Ctest	Deg	Ctest	Deg	Ctest	Deg	Ctest	Deg					
1p	瓷片	无效数据	无效数据	906f	-77.2	820f	-87.5	790f	-85.5					
3p	瓷片	2.97p	-88.5	3.06p	-85.8	3.05p	-89	2.86p	-87					
10p(100)	瓷片	10.7p	-98.9	10.5p	-95.6	10.5p	-89.5	10p	-87.2					
100p(101)	瓷片	104p	-91.9	104p	-90.7	103p	-89.5	102p	-89.7					
1n(102)	CBB	997p	-90.7	1n	-90.2	996p	-90	997p	-89.9					
10n(103)	CBB	9.69n	-90.4	9.81n	-90.1	9.73n	-90	9.73n	-90.2					
100n(104)	CBB	96.6n	-90.3	97n	-90.1	96.2n	-90	96n	-89.9					
1u(105)	CBB	1.01u	-90.1	1u	-90.1	999n	-90	1.01u	-89.9					
10u(106)	CBB	9.98u	-90.2	10u	-90	10.1u	-89.7	9.82u	-89.6					
100u	无极性电解	98.7u	-88.2	93u	-87.4	87.2u	-85.6	86.1u	-65					
1000u	有极性电解	910u	-89.2	874u	-87.7	871u	-79.4	1.28m	-20.4					
6800u	有极性电解	6.01m	-88.4	5.99m	-85.5	5.67m	-61.7	无效数据	-2.69					
注：小电容(104及以下)记录Cp，大电容（104以上）记录Cs，电感记录Ls。电感第一列Rs为万用表测量的直流电阻														
L		10Hz			100Hz			1kHz			10kHz			
标称值	类型	Rs	Lstest	Deg	Rs	Lstest	Deg	Rs	Lstest	Deg	Rs	Lstest	Deg	Rs
680n	色环电感	0.05ohm	无效数据	无效数据	48.7m	未测试	<1	50.8m	655n	4.5	52.3m	647n	37.4	53.2m
5.6u	色环电感	0.032ohm	无效数据	<1	326m	无效数据	<1	327m	5.23u	5.71	328m	5.22u	42.9	354m
33u	色环电感	1.00ohm	无效数据	<1	1.06ohm	33.1u	1.09	1.1ohm	34.2u	11.3	1.07ohm	33.4u	58.5	1.29ohm
180u	色环电感	6.15ohm	无效数据	<1	6.21ohm	173u	1.01	6.18ohm	181u	10.4	6.22ohm	182u	61.1	6.31ohm
820u	色环电感	10.8ohm	无效数据	<1	10.9ohm	767u	2.53	10.9ohm	793u	24.2	11.1ohm	772u	77.2	11ohm
1m	色环电感	15.5ohm	无效数据	<1	15.8ohm	1.13m	2.59	15.7ohm	1.12m	23.5	16.2ohm	964u	71.4	20.4ohm
10m	工字电感	26.2ohm	无效数据	<1	26.1ohm	10.3m	13.9	26.1ohm	10.1m	66.4	27.7	9.77m	86.5	37.6ohm
100m	工字电感	335ohm	无效数据	<1	338ohm	106m	11.2	337ohm	105m	61.6	356ohm	95.5m	85.5	468ohm
1H	工字电感	813ohm	1.16H	5.17	879ohm	1.13H	41	819ohm	1.12H	82.9	807ohm	1.24H	87.4	3.61k
2H	工字电感	1.49k	2.05H	4.91	1.5k	2.18H	42.2	1.51k	2.17H	83.3	1.6k	2.86H	84.7	16.6k

实测数据-电容容量随频率变化

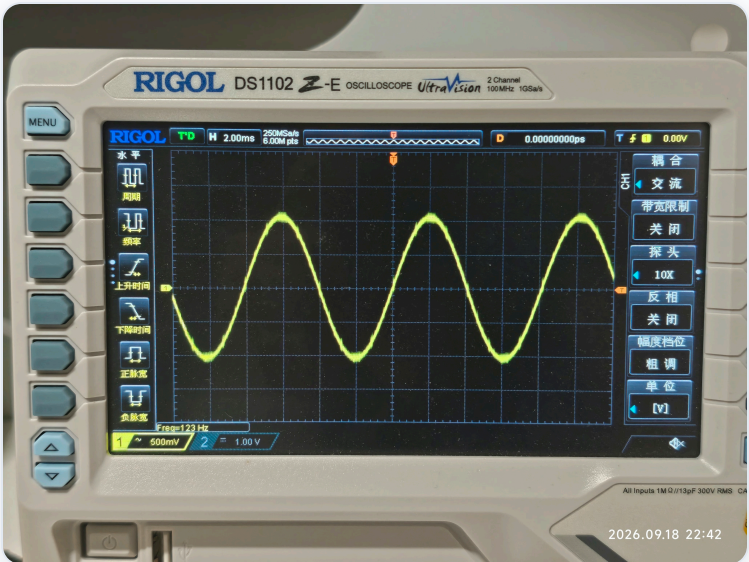
本仪器可以测量电容容量随频率的变化趋势。右图为测得4个1uF电容和2个10uF电容剩余容量随频率的变化趋势。



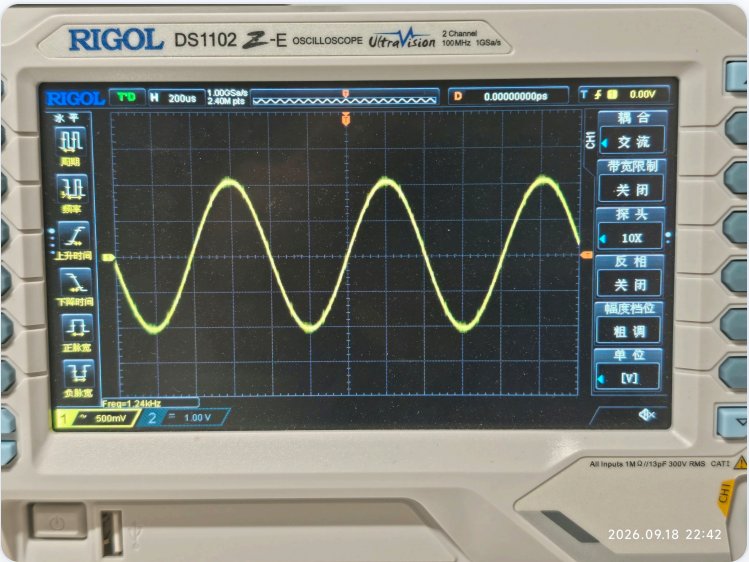
正弦输出



12 Hz 输出波形

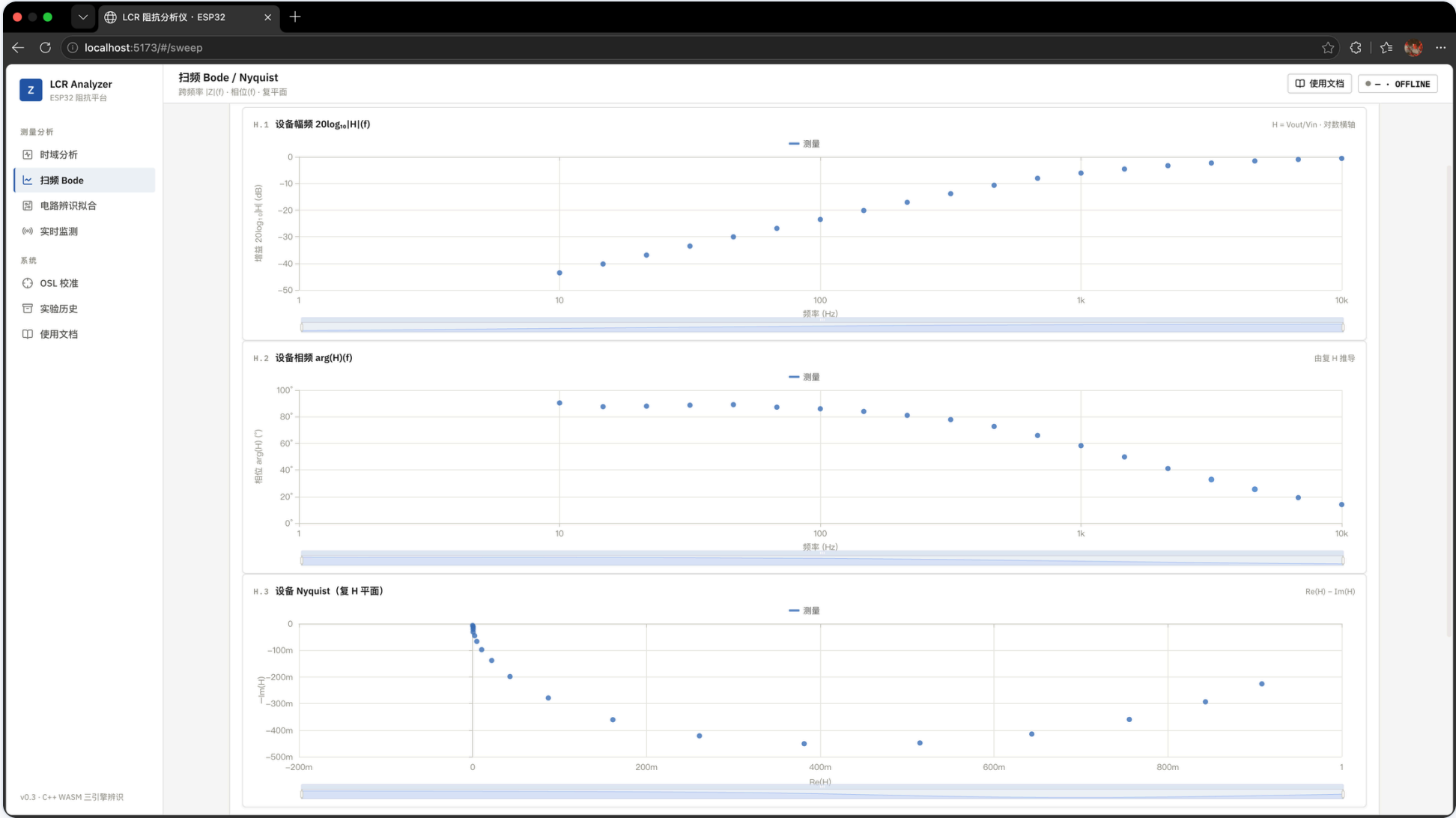


123 Hz 输出波形



1234 Hz 输出波形

实测数据-波特图测量



软件部分功能简介

专用网页上位机

仪器完成测量后，数据可通过蓝牙（BLE）一键导入专用网页；全部计算均在浏览器本地完成，无需安装软件。网页与仪器配合使用，覆盖从查看测量结果到识别电路的完整流程。

时域分析

按频点查看采样波形与频谱，读取该频点的阻抗测量结果。

扫频 Bode

绘制幅频 / 相频特性曲线，直观展示元件与网络的频率响应。

电路辨识拟合

由扫频数据自动识别等效电路与元件参数，后两页详细展示。

实时监测

测量过程中实时刷新阻抗 - 频率曲线，边测边看。

实验历史

统一管理历史测量记录，支持导出与随时复查。

使用文档

内置说明文档，操作方法与数据格式随查随用。

电路辨识拟合：自动识别等效电路

- 把扫频测量数据交给网页——CSV 上传或蓝牙一键导入，软件即可**自动识别**待测元件的等效电路。
- 结果直接给出**电路连接图**与每个元件的**参数值**：如右图中的 $R1 = 1\text{ k}\Omega$ 、 $C1 = 1.44\text{ }\mu\text{F}$ 、 $L1 = 115\text{ mH}$ （含直流电阻）、 $R2 = 277\text{ }\Omega$ 。
- 同时绘制 $|Z|(f)$ 、 $\angle Z(f)$ 与奈奎斯特图：测量数据与识别电路的理论曲线叠加显示，吻合程度一目了然。

识别出的电路与测量曲线高度重合，可作为判断元件真实构成的可信参考。



电路辨识拟合：多候选结果对比

- 同一组测量数据往往对应**多种可能的等效形式**：软件一次给出多个候选电路，并按与测量数据的**吻合程度自动排序**（右图Top-5）。
- 每个候选均列出器件数、参数个数与误差指标，**点击即可切换**查看对应的电路图与曲线对比。
- 结合对待测元件的实际了解，即可从候选中确认真实结构；整个识别过程**数秒内完成**。

排名第一的候选误差最小、器件个数合理，通常为最可信的等效电路。

